

José Ferreira de Lima Júnior

**Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de
comunicação do Programa Municipal de
Aleitamento Materno de Osório - RS**

Osório

2024

José Ferreira de Lima Júnior

**Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de comunicação do
Programa Municipal de Aleitamento Materno de Osório - RS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito parcial para obtenção do título
de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas.

Orientador: Bruno Fernandes

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS

Campus Osório

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Osório

2024

José Ferreira de Lima Júnior

Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de comunicação do Programa Municipal de Aleitamento Materno de Osório - RS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Bruno Fernandes
Orientador

Professor
Convidado 1

Professor
Convidado 2

Osório
2024

RESUMO

Segundo a [ABNT \(2003, 3.1-3.2\)](#), o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: latex. abntex. editoração de texto.

ABSTRACT

This is the english abstract.

Keywords: latex. abntex. text editoration.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
1.1	OBJETIVOS	7
1.1.1	Objetivo geral	7
1.1.2	Objetivos específicos	7
1.2	JUSTIFICATIVA	7
2	REFERENCIAL TEÓRICO	9
2.1	Aleitamento Materno	9
2.2	Segurança na <i>web</i>	9
2.2.1	Segurança de dados	10
2.2.2	Segurança de rede	10
2.3	Desenvolvimento <i>web</i>	11
2.4	Integração e entrega contínua	13
3	TRABALHOS RELACIONADOS	14
3.1	Pesquisa de mercado	14
3.2	Detalhamento	15
3.2.1	WordPress	15
3.2.2	Wix	15
3.2.3	Shopify	16
3.3	Comparações	16
4	METODOLOGIA	19
4.1	Desenvolvimento Incremental	19
4.2	Conclusão	19
5	DESENVOLVIMENTO	20
6	CONCLUSÃO	21
	REFERÊNCIAS	22

1 INTRODUÇÃO

A amamentação é a primeira e mais importante contribuição que toda mãe pode dar à saúde do seu filho, assim como à sua própria saúde. No entanto, apesar dos esforços contínuos da Organização Mundial de Saúde em fundamentar pilares para disseminação de informações e recomendações, ainda enfrentamos desafios significativos na promoção e apoio ao aleitamento materno.

Segundo a OMS [Organization e \(UNICEF\) \(1989\)](#), as autoridades competentes devem implementar medidas sociais para dar suporte e proteção às gestantes e mães. Isso implica em manter as mulheres adequadamente informadas sobre assuntos relacionados à alimentação infantil, que recebam suporte apropriado da família e comunidade a fim de facilitar e encorajar a amamentação, inibindo quaisquer influências contrárias.

Em 2016, o município de Osório criou o programa Pró-Mamá, coordenado pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), com o objetivo de padronizar a assistência ao recém-nascido e orientar nutrízes no manejo do aleitamento materno [Prefeitura de Osório \(2025\)](#). O programa visa aumentar os índices de amamentação, reduzir o desmame precoce e a morbimortalidade neonatal, contando com uma equipe multiprofissional composta por fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga e profissionais de referência em cada equipe de Saúde da Família .

A partir da proposta dos profissionais do NASF, o grupo Pró-Mamá buscou desenvolver um aplicativo para facilitar o acesso à informação sobre aleitamento materno e promover a interação entre as mães e os profissionais de saúde. Com a parceira realizada com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Osório, o aplicativo foi lançado em agosto de 2018 e estava disponível para ser baixado em ambas as plataformas de dispositivos móveis: *Android* e *iOS*.

O aplicativo foi bem sucedido, conforme retratado na reportagem [Instituto Federal do Rio Grande do Sul \(IFRS\) \(2019\)](#), conquistando o 1º lugar na categoria “Atenção Básica” no 31º Congresso do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS). No entanto, com o passar do tempo e a falta de atualizações, problemas como incompatibilidade com as versões mais atuais dos sistemas operacionais e principalmente a inconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), levaram à sua remoção das lojas de aplicativos móveis.

O presente trabalho tem como objetivo migrar tecnologicamente a plataforma responsável pelo aplicativo Pró-Mamá, para assim atender às necessidades da lei de privacidade de dados dos usuários e suas restrições de segurança. Além disso, o projeto visa implantar novas tecnologias para facilitar o suporte de forma eficiente e segura no futuro. O foco principal é não apenas manter as funcionalidades já estabelecidas, mas também agregar novas soluções propostas pelos profissionais de saúde, assim como as sugestões dos alunos fundadores do projeto.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Migrar tecnologicamente o painel administrativo e infraestrutura *web* do Pró-Mamã para que os sistemas estejam de acordo com os requisitos de segurança e sejam restabelecidos, estabelecer um processo de continuidade no ciclo de desenvolvimento do *software* e adicionar escalabilidade para que a plataforma possa ser utilizada por outros municípios.

1.1.2 Objetivos específicos

- Reconstruir a infraestrutura *web* visando boas práticas de segurança em conformidade com a LGPD;
- Reconstruir o Painel Administrativo de acordo com os requisitos pré-estabelecidos;
- Realizar a migração dos dados e arquivos retroativos garantindo integridade das informações;
- Implementar um processo de continuidade no ciclo de desenvolvimento do *software*, estabelecendo práticas de entrega e integração contínua, além de testes automatizados para garantir a qualidade do sistema;
- Consolidar a escalabilidade do sistema, permitindo que o Painel Administrativo e a infraestrutura *web* possam ser utilizados por outros municípios, além de um manual de uso e um guia de instalação para facilitar a adoção do sistema;

1.2 JUSTIFICATIVA

De acordo com [Sun et al. \(2023\)](#) a meta-análise mostra que o uso de modelos de intervenção pela *Internet* podem melhorar o nível de conhecimento sobre o aleitamento materno e que o seu domínio está intimamente relacionado ao efeito da amamentação, sendo uma condição importante para promover o comportamento de amamentação e melhorar a taxa de aleitamento materno. Algumas puérperas, especialmente primíparas, carecem de experiência de amamentação, enquanto o modo de intervenção pela *Internet* facilita o aprendizado, através de plataformas ou aplicativos de educação sobre amamentação.

Esse conhecimento, está diretamente relacionado com a prática da amamentação e o suporte oferecido às mães durante esse período é crucial. Pois, conforme o [Ministério da Saúde \(Brasil\) \(2009\)](#), o uso de uma técnica inadequada de amamentação pode levar a complicações como dor, fissuras mamárias, mastite e até mesmo o desmame precoce. A saúde do bebê também é afetada, resultando em problemas nutricionais e de desenvolvimento.

A plataforma Pró-Mamá, estabelecida pelas diretrizes do NASF e com o apoio do IFRS, tem como objetivo promover a saúde materno-infantil e fornecer informações relevantes sobre aleitamento materno. Caracterizado como um agente interventivo, o programa tem demonstrado resultados positivos desde sua implantação em 2019 no município de Osório, com mais de 10.864 acessos, 1.348 cadastros realizados e mais de 188 dúvidas respondidas [Autor \(2024\)](#). Esses números evidenciam a importância do aplicativo como uma ferramenta eficaz para disseminar informações e apoiar as mães em sua jornada de amamentação.

Desde sua retirada das lojas de aplicativos móveis em 2022, o sistema deixou de atender a uma demanda crescente por informações e suporte, impactando negativamente na experiência dos usuários que utilizavam do serviço. Portanto, é fundamental realizar as atualizações necessárias no Pró-Mamá e seu ecossistema para estar em conformidade com a LGPD e restabelecer o acesso ao aplicativo, contribuindo assim para a promoção do aleitamento materno e o bem-estar das mães e bebês.

Além disso, a migração tecnológica permitirá a escalabilidade dos sistemas, possibilitando que outros municípios adotem o programa e beneficiem suas comunidades. Essa expansão é essencial para garantir que mais mães tenham acesso a informações precisas e suporte adequado durante o período de amamentação, promovendo assim a saúde pública e o bem-estar das famílias.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ALEITAMENTO MATERNO

O aleitamento materno é amplamente reconhecido como uma prática essencial para a saúde e o bem-estar de mães e bebês, abrangendo benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais. A OMS recomenda a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida, complementada por outros alimentos até os dois anos ou mais, devido aos seus impactos positivos na saúde infantil e materna [Organization e \(UNICEF\) \(1989\)](#).

Do ponto de vista fisiológico, o leite materno fornece nutrientes essenciais e anticorpos que ajudam a proteger os bebês contra infecções, obesidade e doenças crônicas, como diabetes tipo 1 e leucemia infantil. Além disso, para as mães, a amamentação está associada à redução dos riscos de depressão pós-parto, câncer de mama e ovário, além de contribuir para uma recuperação mais rápida após o parto [Filho et al. \(2023\)](#). Esses benefícios reforçam a importância de políticas públicas que incentivem e apoiem a prática do aleitamento materno.

Além dos benefícios individuais, o aleitamento materno tem impactos significativos na sociedade. A promoção dessa prática pode reduzir custos relacionados à saúde pública, diminuindo a incidência de doenças e hospitalizações. Ademais, ambientes de trabalho que apoiam a amamentação contribuem para maior produtividade e participação das mães no mercado de trabalho [Masi e Stewart \(2024\)](#).

Apesar de seus benefícios, desafios como normas culturais, pressões no ambiente de trabalho e falta de suporte adequado ainda dificultam a adesão ao aleitamento materno. Superar essas barreiras é essencial para maximizar os benefícios dessa prática, especialmente em iniciativas como o Pró-Mamã, que busca promover a saúde materno-infantil por meio de ferramentas tecnológicas e educativas.

2.2 SEGURANÇA NA WEB

Com o aumento da digitalização, especialmente no período pós-pandemia de COVID-19, as vulnerabilidades em aplicações *web* cresceram significativamente. De acordo com [Okerefor \(2021\)](#), o setor de cibersegurança foi um dos mais afetados, resultando em "aumento de crimes cibernéticos e o consequente comprometimento de informações corporativas, perda de dados e violações de privacidade em várias indústrias"(p. 2). Assim como a devastação da COVID-19 na economia mundial foi monumental, os custos financeiros e qualitativos no ciberespaço também foram sem precedentes.

2.2.1 Segurança de dados

A discussão global sobre segurança de dados, intensificada por eventos como a pandemia, reflete-se na legislação brasileira. No Brasil, a LGPD impulsionou discussões sobre o tratamento de dados pessoais em aplicações *web*, destacando desafios como o risco de vazamentos e o impacto negativo na privacidade dos usuários [Moura et al. \(2024\)](#). A legislação estabelece diretrizes rigorosas para a coleta, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, visando garantir a privacidade e a proteção dos cidadãos [Brasil \(2018\)](#).

No âmbito de aplicativos como o Pró-Mamã, essa adequação é vital para proteger dados sensíveis de mães e bebês, dado que a perda ou exposição dessas informações pode causar danos irreparáveis à privacidade e segurança dos usuários. A migração tecnológica, que visa restabelecer o sistema com boas práticas de segurança, deve priorizar a proteção de dados.

Para isso, conceitos como *privacy by design* surgem como estratégias essenciais para integrar a proteção de dados desde o *design* inicial, minimizando coletas excessivas e promovendo transparência nas *interfaces* [Moura et al. \(2024\)](#). A partir dessa metodologia, o desenvolvimento deve pensar em práticas de privacidade desde a coleta e armazenamento de dados até a apresentação de informações e funcionalidades ao usuário.

2.2.2 Segurança de rede

De acordo com [W3Techs \(2025\)](#), atualmente, cerca de 31.3% dos sites utilizam o protocolo *Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)*, este embora fundamental para a difusão da *web*, apresenta vulnerabilidades significativas. Como exemplo, uma das formas mais comuns de ataque é a interceptação de dados durante a transmissão.

Conhecido como *Man-in-the-Middle (MitM)*, esse tipo de ataque é considerado um dos mais básicos, mas eficazes, para o sequestro de sessões de rede. O agressor se posiciona furtivamente entre o usuário e o servidor, e assim pode ser capaz de obter as credenciais de *login* ou até mesmo roubar informações do cartão da vítima [Kampourakis et al. \(2022\)](#).

Para mitigar esse tipo de ataque, medidas de segurança devem ser implementadas. Primeiro, a conexão *web* deve ser ativamente redirecionada para ser servida através de um túnel de Segurança da Camada de Transporte (*TLS*). Isso é feito utilizando o esquema *https://* na *URL* do domínio do site. Além disso, deve haver uma configuração no provedor de serviços de *Internet (ISP)* para garantir que o tráfego seja criptografado e o acesso via *HTTP* seja redirecionado para *HTTPS*.

A infraestrutura *web* do Pró-Mamã deve seguir essas diretrizes de segurança para garantir a proteção dos dados dos usuários. Isso inclui a implementação de certificados digitais válidos, que garantem a autenticidade do site e a criptografia das informações transmitidas, além de práticas recomendadas de segurança em servidores e bancos de dados.

2.3 DESENVOLVIMENTO WEB

Desenvolvimento *web* é o processo de planejamento, construção e manutenção de aplicações e serviços disponíveis na *Internet*. Ao longo da história, essa área tem evoluído consideravelmente, passando de páginas estáticas em *Hypertext Markup Language (HTML)* para aplicações dinâmicas que utilizam uma variedade de tecnologias e *frameworks* [Fahad, Chowdhury e Shabbir \(2022\)](#).

Essa transformação foi impulsionada por avanços como a introdução do *JavaScript*, o surgimento do conceito de *Web 2.0* e a utilização de técnicas assíncronas como o *AJAX*. Mais recentemente, a popularização de *frameworks* como *React.js*, *Angular* e *Vue.js* consolidou um modelo de desenvolvimento voltado a aplicações mais complexas, interativas e escaláveis [Musahu et al. \(2023\)](#).

Para o Pró-Mamá, a *web* é a estrutura central do sistema, onde o aplicativo móvel se comunica através de uma arquitetura cliente-servidor para sincronização de dados, autenticação de usuários e entrega de conteúdo. Essa integração é crucial para garantir que as informações sejam atualizadas em tempo real e que os usuários tenham acesso a recursos relevantes.

Devido à constante evolução da tecnologia, é importante que as escolhas das ferramentas para a construção dos sistemas sejam criteriosas e acompanhem as principais tendências do setor. A partir de uma pesquisa realizada no *Stack Overflow Developer Survey 2025*, abaixo seguem dois gráficos que representam as principais linguagens e *frameworks* utilizados:

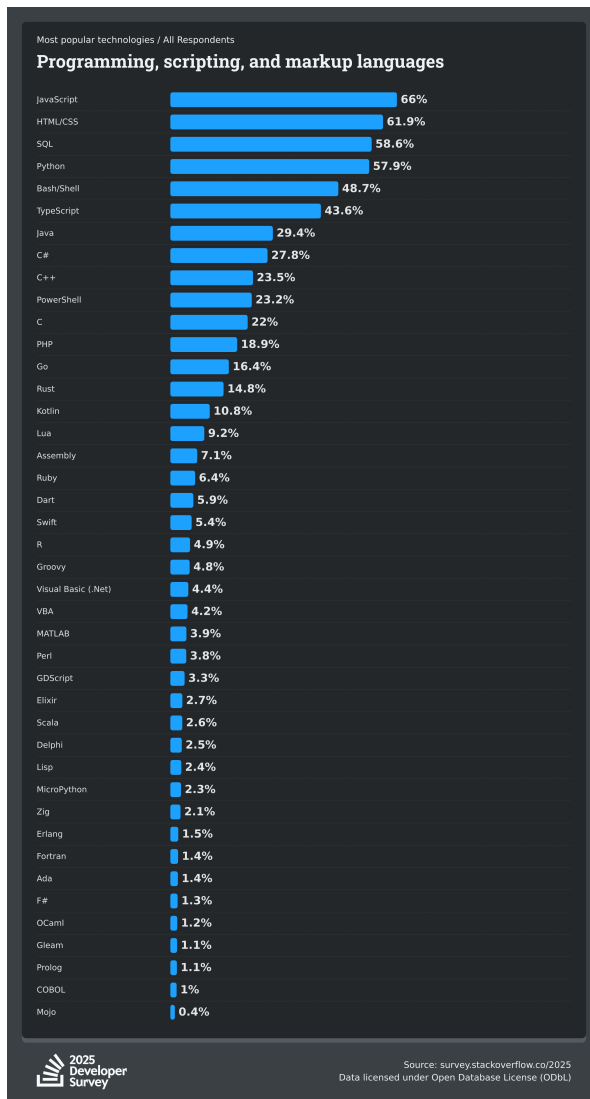


Figura 1 – Pesquisa de Desenvolvedores Stack Overflow 2025: Linguagens de Programação, Script e Marcação

Fonte: [Overflow \(2025a\)](#)

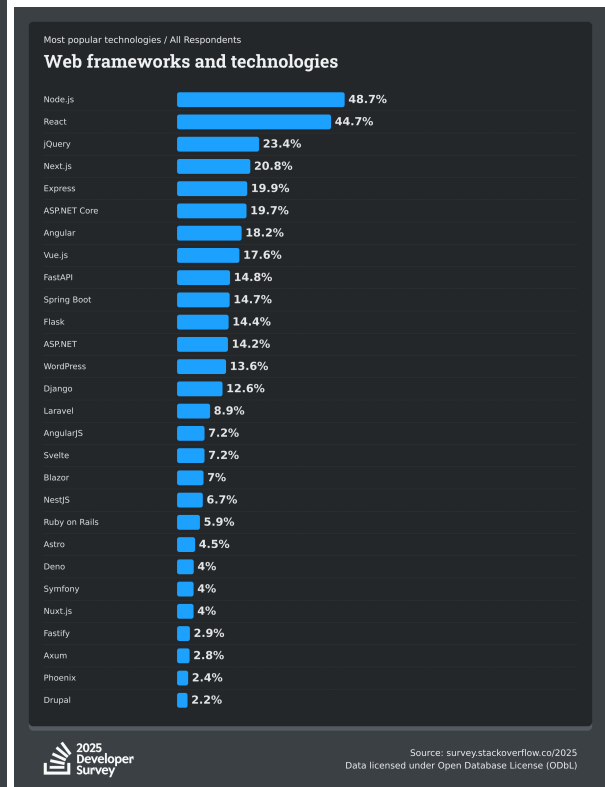


Figura 2 – Pesquisa de Desenvolvedores Stack Overflow 2025: Frameworks e Tecnologias Web

Fonte: [Overflow \(2025b\)](#)

Conforme a figura 2, o *React.js* lidera a popularidade quando se trata da escolha de uma ferramenta para o desenvolvimento do *front-end*, isso se dá por conta de sua arquitetura baseada em componentes e do virtual DOM, que otimiza a velocidade de renderização para aplicações como o Painel Administrativo do Pró-Mamá.

Outro *framework* popular é o *Node.js*, suas capacidades assíncronas no tratamento de comunicações em tempo real e seu ecossistema rico em bibliotecas o tornam uma escolha frequente para o desenvolvimento do *back-end*. Com a necessidade de uma codificação mais eficiente, muitos desenvolvedores optam por utilizar o *Node.js* em conjunto com o *Express*, uma biblioteca minimalista que facilita a criação de rotas em servidores *web*.

Podemos ver que ambas as ferramentas usam a linguagem de programação *JavaScript*, que conforme a figura 1 é a mais popular entre os desenvolvedores. É interessante notar que

muitos decidem agregar a linguagem, o *TypeScript*, que é um superconjunto do *JavaScript* e oferece tipagem estática, o que pode ajudar a evitar erros comuns durante o desenvolvimento.

Dada a iniciativa de reconstrução dos sistemas do Pró-Mamá, e principalmente a continuidade do ciclo de desenvolvimento do projeto por novos colaboradores, é fundamental que as tecnologias escolhidas estejam de acordo com as melhores práticas do mercado. Para que assim, a equipe de desenvolvimento que é composta por estudantes, possa estar o mais próximo possível da realidade do mercado de trabalho e usufruir de uma experiência de aprendizado mais rica e alinhada com as demandas atuais.

2.4 INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

A Integração Contínua (CI) e a Entrega Contínua (CD) surgem como práticas fundamentais diante da necessidade de maior agilidade e confiabilidade no desenvolvimento de sistemas. No contexto de projetos acadêmicos e sociais, como o Pró-Mamá, a ausência de processos automatizados compromete a atualização e a manutenção contínua, resultando em falhas e desatualizações que afetam diretamente os usuários finais.

Segundo [Jani \(2023\)](#), a adoção de CI/CD reduz erros manuais, garante entregas mais rápidas e confiáveis e favorece a colaboração entre equipes ao integrar processos de construção, testes e implantação automatizados. Isso permite que defeitos sejam identificados precocemente, contribuindo para a qualidade do software e para a redução de riscos durante as implantações.

[Manolov, Gotseva e Hinov \(2025\)](#) destacam que o *GitHub Actions*, por ser nativo ao ecossistema *Git*, é mais adequado para equipes menores e ágeis, enquanto soluções como o *Azure DevOps* oferecem uma abordagem mais robusta e corporativa. No caso do Pró-Mamá, a escolha pelo *GitHub Actions* se mostra estratégica, pois combina simplicidade de configuração com automação eficiente, atendendo ao perfil de uma equipe acadêmica.

Dessa forma, a aplicação de práticas de integração e entrega contínua no Pró-Mamá garante não apenas a modernização do ciclo de desenvolvimento, mas também a escalabilidade necessária para expansão a outros municípios. A automatização dos processos fortalece a confiabilidade do sistema, assegurando que mães e profissionais de saúde tenham acesso contínuo a uma ferramenta estável e em constante evolução.

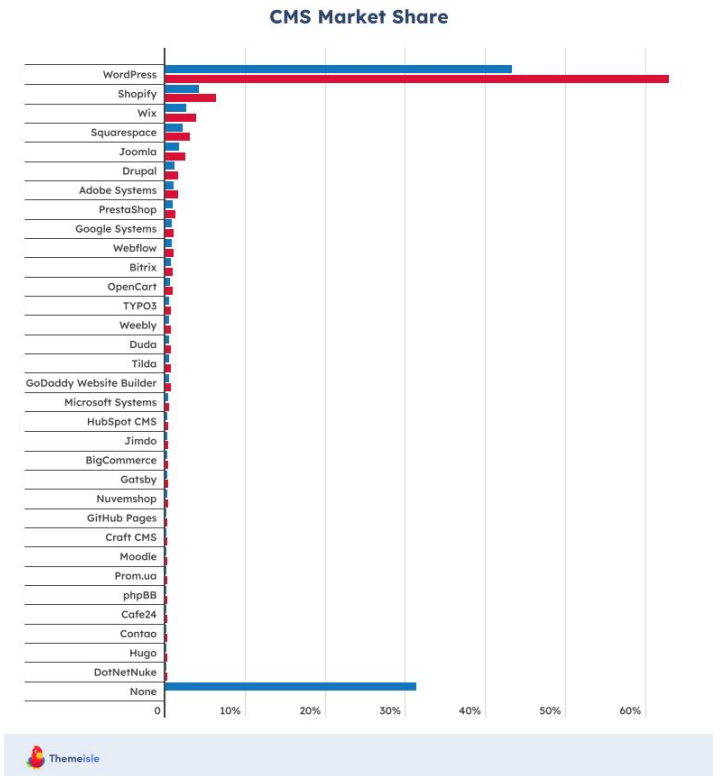
3 TRABALHOS RELACIONADOS

A presente pesquisa foi realizada a partir do levantamento de informações sobre os principais sistemas gerenciadores de conteúdo do mercado. Pretende-se classificá-los a partir de sua quota de mercado, popularidade e características semelhantes aos requisitos necessários ao Painel Pró-Mamá. Por fim, serão selecionados três, de acordo com alguns critérios, para um detalhamento a fim de elucidar as principais funcionalidades, vantagens/desvantagens e sua portabilidade para construção de um painel administrativo.

3.1 PESQUISA DE MERCADO

Foi utilizado como base a pesquisa realizada pela [W3Techs \(2024\)](#), uma organização responsável por monitorar e analisar diversas tecnologias na internet. Em seus estudos buscou-se a análise da presença de mercado dos CMS na publicação de websites. No gráfico abaixo pode-se analisar duas barras, em vermelho representam sites criados com sistema gerenciador de conteúdo e em azul sites com dados estáticos.

Figura 3 – Quota de mercado dos CMS



Fonte: [ThemeIsle \(2024\)](#)

Atualmente cerca de 69% dos sites na internet foram criados a partir de um CMS, dessa

parcela, somente o WordPress detém de aproximadamente 43% de todos os websites. Apesar da predominância do WordPress, destacam-se também a plataforma Wix e Shopify que vem logo em seguida no ranking.

3.2 DETALHAMENTO

Dado os CMS mencionados, serão traçadas informações e detalhes a seu respeito nesta seção.

3.2.1 WordPress

O [WordPress \(2024\)](#) é uma plataforma CMS de código aberto utilizada na criação de cerca de 43% de todos os websites presentes na internet. Sua configuração em muitos serviços de hospedagem, como a HostGator, pode ser solicitada em conjunto com o plano selecionado, bastando apenas alterar seu domínio para redirecionar para o servidor. No caso da instalação manual é preciso atender aos requisitos: PHP v7.4 ou superior, MySQL v5.7 / MariaDB v10.3 ou superior e suporte HTTPS, para assim transferir via FTP o sistema e instalá-lo em conjunto com a base de dados.

Uma de suas principais vantagens é o painel de edição que permite com que sejam construídas interfaces a partir de temas disponibilizados pela comunidade. Nesta seção de aparência há dois temas iniciais, porém também encontra-se um repositório com milhares, alguns pagos e outros gratuitos. Apesar de ser um software livre, o intuito do produto é que sejam comercializados plugins para que o dono do site consiga adicionar as funcionalidades desejadas.

No mesmo local do editor outros usuários podem acessar para gerenciar o conteúdo do site, assim o WordPress permite com que sejam designados papéis para controle de quem pode editar a estrutura ou somente o texto de espaços pré-definidos por outro administrador.

Além de acessar por navegador web, o WordPress possui seu aplicativo disponível nas lojas para que o administrador possa gerenciar seu site a partir de seu dispositivo móvel.

3.2.2 Wix

[Wix \(2024\)](#) é a plataforma paga para criação e gerenciamento de conteúdo de sites que mais se popularizou nos últimos tempos, seguida de WordPress e Shopify. Sua quota de mercado cresceu em torno de 800% entre 2016 e 2023. Criada em 2006, seu objetivo é simplificar a publicação de websites sem a necessidade de conhecimento prévio.

Não há necessidade de instalar ou contratar um serviço de hospedagem, basta conectar seu domínio e configurar um tema para que já se possa visualizar o site em construção. Seus templates vão desde: blog, landing page, portfólio, marketplace, anúncios, etc.

Uma de suas principais funcionalidades é o editor com tecnologia arrasta e solta, a qual permite com que o administrador mova os elementos do site da maneira que quiser. Cada elemento de design é personalizável, sendo possível redimensionar, recolorir, girar e alinhar até atingir a forma desejada.

Outra aposta está em sua ferramenta de inteligência artificial Wix ADI, onde algumas perguntas são feitas e a partir delas um site com conteúdo e imagens integradas é criado. Durante as etapas é possível personalizar a paleta de cores, logo, design e assim o restante é construído de forma personalizada as regras de negócios identificadas pelo usuário.

Assim como o WordPress, o aplicativo Wix Owner também é designado para gerenciar o site, possui funcionalidades como: edição e compartilhamento de posts, aceitação de reservas e pagamentos, conversa pelo chat com visitantes, etc. A ideia é que o dono do site possa acessar seu portal tanto a partir do navegador web, quanto pelo seu dispositivo móvel.

3.2.3 Shopify

[Shopify \(2024\)](#) é uma plataforma de e-commerce lançada em 2006 que permite a indivíduos e empresas criarem suas próprias lojas online. Atrás somente do WordPress, é o segundo CMS mais popular do mercado, só nos Estados Unidos são mais de dois milhões e meio de comércios eletrônicos publicados.

Assim como o Wix, não é necessário instalá-lo, uma vez conectado ao domínio é possível visualizar a loja na internet. Como um sistema líder na temática de varejo, seus templates seguem os modelos de lojas virtuais, com listagem de produtos e páginas de checkout. Há também a possibilidade de criar blogs pessoais e landing pages, porém qualquer personalização que vá além deve ser feita manualmente pelo editor.

Por tratar de marketplaces, sua infraestrutura é robusta e confiável, o que garante boa velocidade de carregamento das páginas e alta confiabilidade. Além de suporte 24/7 via chat em qualquer plano contratado.

Seus recursos se assemelham aos plugins do WordPress, nesse caso na loja aplicativos podem ser configurados para adicionar as funcionalidades, há desde: gestão de inventário, análise de dados, marketing, gateway de pagamentos, tudo que um comércio precisa.

3.3 COMPARAÇÕES

Dentre os sistemas analisados, dado que seu uso é genérico, ou seja, são ferramentas que permitem a criação de: blogs, comércios digitais, landing page, etc. Será comparado a partir do viés de sua utilização em painéis administrativos e como o conteúdo é distribuído para não só o site na web, mas sim para dispositivos móveis. Por isso, os três CMS possuem uma condição inicial em comum que é a possibilidade de acesso do dado via API Rest, assim a aplicação móvel pode fazer solicitações HTTP para consumir e atuar em cima das entidades.

Algumas tabelas serão apresentadas para que sejam vistos os comparativos produzidos:

Tabela 1 – comparações entre os sistemas selecionados.

	Tema administrativo	Design responsivo	Gratuito
WordPress	X	X	X
Wix		X	
Shopify		X	
Painel Pró-Mamá	X	X	X

Fonte: autor.

Conforme as informações acima da [Tabela 1](#), pode-se observar que além do WordPress que é líder de mercado, apenas o Painel Pró-Mamá oferece tema administrativo de forma gratuita e com estilização responsiva.

Tabela 2 – comparações entre os sistemas selecionados.

	Enviar e-mail	Push notification
WordPress	X	X*
Wix	X	X*
Shopify	X	
Painel Pró-Mamá	X	X

Fonte: autor.

A partir da [Tabela 2](#), como a maioria das ferramentas de mercado, todas implementam o envio de e-mail para seus usuários. Porém, somente WordPress e Wix tem em suas lojas plugins para Push Notification, entretanto este somente funciona para o site web, ao contrário do que o Painel Pró-Mamá oferece que é o envio da notificação para os usuários do aplicativo nos dispositivos móveis.

Tabela 3 – comparações entre os sistemas selecionados.

	Facilidade uso usuário não técnico	Gráfico e estatísticas	CRUD de dados	Envio de arquivos	Exportação de dados em diferentes formatos
WordPress		X	X	X	
Wix	X	X	X	X	
Shopify	X	X	X	X	
Painel Pró-Mamá	X	X	X	X	X

Fonte: autor.

Observa-se na [Tabela 3](#) que assim como todos os CMS, o Painel Pró-Mamá também possibilita a manipulação e visualização dos dados, sendo texto ou arquivo. Porém dentre os sistemas gratuitos, é o único que se preocupa com o uso por usuário não técnico, haja vista que tratam-se dos servidores públicos do projeto Pró-Mamá.

Outro ponto interessante do Painei Pró-Mamá é a capacidade de exportar os dados nos formatos auxiliares a sistemas da secretaria de saúde do município de Osório, facilitando assim o cadastro das mães pelos profissionais responsáveis.

4 METODOLOGIA

Para a reconstrução da aplicação *web* e *API* do Painei Pró-Mamá foi adotada a metodologia incremental. De acordo com [Research, Society and Development \(2024\)](#) essa abordagem permite desenvolver sistemas em pequenas partes funcionais, entregando incrementos contínuos que podem ser validados e ajustados conforme necessário. Cada incremento é uma versão operacional do sistema, possibilitando a entrega de valor progressiva e a incorporação de *feedback* ao longo do processo.

4.1 DESENVOLVIMENTO INCREMENTAL

O desenvolvimento foi dividido em incrementos, cada um contemplando uma funcionalidade específica. A cada ciclo de desenvolvimento foram seguidas as etapas de: planejamento, implementação, testes e implantação.

- **Planejamento do Incremento:** Definição das funcionalidades e tarefas.
- **Desenvolvimento:** Implementação do código e testes unitários.
- **Validação:** Revisão do código e testes integrados.
- **Implantação:** Testes locais e, após validação, *deploy* em produção.

Os incrementos foram priorizados conforme a criticidade e impacto:

1. Gestão de usuários e autenticação.
2. Gerenciamento de conteúdos.
3. Envio de notificações e e-mails.
4. Gestão de dúvidas e respostas.
5. Exportação de dados e relatórios.

4.2 CONCLUSÃO

Apesar de uma das críticas dessa metodologia ser o fato de ser difícil aplicar uma gestão de mudança que não desvie o foco da ideia principal, seu uso se fez válido dado o contexto de haver uma versão inicial das aplicações no ar. Assim, pode-se promover uma reestruturação fluída que seguisse os moldes planejados anteriormente e que se moldasse a partir de cada entrega e avaliação dos *stakeholders*.

5 DESENVOLVIMENTO

6 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6028: Resumo - apresentação*. Rio de Janeiro, 2003. 2 p. Citado na página 3.
- AUTOR. *Dados extraídos da base de dados do sistema Pró-Mamã*. 2024. Citado na página 8.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm>. Citado na página 10.
- FAHAD, M. A.; CHOWDHURY, R.; SHABBIR, H. A. Evolution and future trends in web development: A comprehensive review. *Pathfinder of Research*, v. 3, p. 31–43, 05 2022. Citado na página 11.
- FILHO, A. A. de O. et al. O impacto da amamentação na saúde infantil: benefícios e desafios. *2ª Conbrasca*, 2023. Acesso em: 22 abril 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.58871/conbrasca.v3.15>>. Citado na página 9.
- Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). *Aplicativo desenvolvido pelo campus é premiado em congresso*. 2019. Acesso em: 17 maio 2024. Disponível em: <<https://ifrs.edu.br/osorio/aplicativo-desenvolvido-pelo-campus-e-premiado-em-congresso/>>. Citado na página 6.
- JANI, Y. Implementing continuous integration and continuous deployment (ci/cd) in modern software development. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, v. 12, n. 6, p. 2984–2987, 2023. ISSN 2319-7064. Disponível em: <<https://www.ijsr.net/>>. Citado na página 13.
- KAMPOURAKIS, V. et al. Revisiting man-in-the-middle attacks against https. *Network Security*, v. 2022, 03 2022. Citado na página 10.
- MANOLOV, V.; GOTSEVA, D.; HINOV, N. Practical comparison between the ci/cd platforms azure devops and github. *Future Internet*, v. 17, n. 153, p. 1–26, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/fi17040153>>. Citado na página 13.
- MASI, A. C.; STEWART, C. J. Role of breastfeeding in disease prevention. *Microbial Biotechnology*, v. 17, n. 7, p. e14520, 2024. Acesso em: 22 abril 2025. Disponível em: <<https://enviromicro-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1751-7915.14520>>. Citado na página 9.
- Ministério da Saúde (Brasil). *Saúde da Criança: Nutrição Infantil, Aleitamento Materno e Alimentação Complementar*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009. (Série A. Normas e Manuais Técnicos, Cadernos de Atenção Básica – n.º 23). Material destinado prioritariamente para as Equipes de Saúde da Família. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf>. Citado na página 7.
- MOURA, L. et al. Desafios do tratamento de dados da lgpd em aplicações web. In: *Anais da XII Escola Regional de Informática de Goiás*. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2024. p. 168–177.

ISSN 0000-0000. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/erigo/article/view/32223>>. Citado na página 10.

MUSAHU, L. et al. The evolution of web development. In: *The Role of English Language – Connection for all Ethnicities in Kosova*. Kosova: UBT, Higher Education Institution, Kosova, 2023. p. 24–33. Disponível em: <<https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2024UBTIC/CS/32>>. Citado na página 11.

OKEREAFOR, K. Chapter 7: Cybersecurity in post covid-19 digital era. In: _____. [S.l.: s.n.], 2021. p. 125–138. ISBN 9781003104124. Citado na página 9.

ORGANIZATION, W. H.; (UNICEF), U. N. C. F. *Protecting, promoting and supporting breast-feeding : the special role of maternity services / a joint WHO/UNICEF statement*. [S.l.]: World Health Organization, 1989. dut published by: Gravenhage : National Committee for UNICEF p. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 9.

OVERFLOW, S. *2025 Stack Overflow Developer Survey: Programming, Scripting, and Markup Languages*. 2025. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#1-programming-scripting-and-markup-languages>>. Citado na página 12.

OVERFLOW, S. *2025 Stack Overflow Developer Survey: Web Frameworks and Technologies*. 2025. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#1-web-frameworks-and-technologies>>. Citado na página 12.

Prefeitura de Osório. *Plano Municipal de Saúde de Osório 2022-2025*. 2025. <<https://osorio.atende.net/transparencia/item/atende.php?rot=1&aca=119&ajax=t&processo=viewFile&file=8C3353B807ACF6802F0CC72DE67FB4F3A96C0BD2&sistema=wtr&classe=UploadTransparencia>>. Acesso em: 15 abril 2025. Citado na página 6.

Research, Society and Development. O modelo incremental é uma abordagem evolutiva para o desenvolvimento de software, em que o produto é construído e entregue em incrementos. 2024. Acesso em: 2024-06-11. Citado na página 19.

SHOPIFY. *Shopify*. 2024. <<https://www.shopify.com/>>. Acesso em: 17 maio 2024. Citado na página 16.

SUN, Y. et al. Effect of online intervention mode on breastfeeding results: a systematic review and meta-analysis. *Reproductive Health*, BioMed Central, v. 20, n. 1, p. 1–13, 2023. Citado na página 7.

THEMEISLE. *CMS Market Share: A Look at the Top Content Management Systems in 2024*. 2024. <<https://themeisle.com/blog/cms-market-share/#gref>>. Acesso em: 17 maio 2024. Citado na página 14.

W3Techs. *Content Management Systems*. 2024. <https://w3techs.com/technologies/overview/content_management>. Acesso em: 17 maio 2024. Citado na página 14.

W3Techs. *Historical trends in the usage statistics of site elements for websites*. 2025. <https://w3techs.com/technologies/history_overview/site_element/all>. Acesso em: 21 agosto 2025. Citado na página 10.

WIX. *Wix*. 2024. <<https://www.wix.com/>>. Acesso em: 17 maio 2024. Citado na página 15.

WORDPRESS. *WordPress*. 2024. <<https://wordpress.org/>>. Acesso em: 17 maio 2024. Citado na página 15.